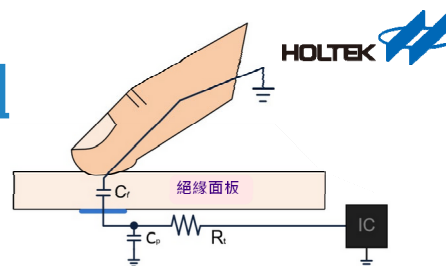


實驗五：BM觸控按鍵模組



■ 基礎觀念：

- 電容感應(Capacitive)觸摸按鍵原理：
 - 利用操作者的手指對**電極**或**電容上的電荷/電壓**產生影響；
 - 感測電極或電容可以放置到任何絕緣層(通常為玻璃或塑膠材料)的後方，且易與周圍環境製成密封的鍵盤；
- 在設計觸摸感應按鍵時：
 - 首先需檢測觸摸按鍵上電荷或電壓容量以及一些相關的轉換關係，即必須進行系統的校準；
 - 其次，電荷/電壓的改變將受外界環境的影響，靜電放電和電磁干擾均會引發誤動作，且環境的變化(如溫度)將影響到系統的校準，同時其它污染物在表面的堆積都會影響其精確性和可重複操作性；
 - 因此抗干擾性與可靠性是觸摸感應按鍵設計的關鍵。

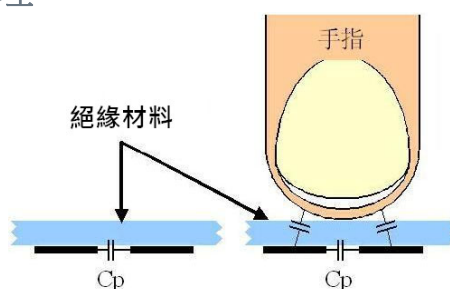
Sharing Success Through Excellence

Ex03-84

實驗五：BM觸控按鍵模組



■ 電容式觸摸感應原理：



- 電路板上相鄰的覆銅之間存在一個固有的寄生電容 C_p ；
- 當手指(或其他導體)靠近時，手指和兩塊覆銅之間會產生新的電容，這些電容相當於**並聯**到 C_p 之上；
- 透過對**電容充電時間的變化**即可檢測是否有手指按下；
- 設計時將這種變化的信號連接到MCU的I/O腳位，並通過程式處理即可感應到是否有按鍵的觸摸動作。

Sharing Success Through Excellence

Ex03-85

實驗五：BM觸控按鍵模組

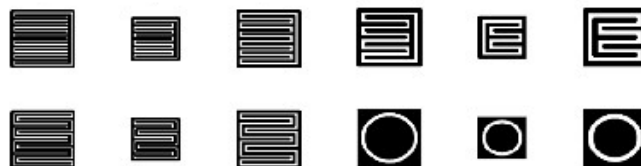
■ 電容式觸摸感應原理(續)：

- 電容式觸控感應按鍵是一個不斷地充電和放電的弛張振盪器。
- 如果不觸控開關，弛張振盪器有一個固定的充電放電週期，頻率是可以測量的。如果我們用手指接觸開關，就會增加電容器的介電常數，充電、放電週期就變長，頻率就會相應降低。
- 因此，測量週期的變化，就可以偵測觸控動作，具體的測量方式有：
 - **測量頻率**：計算固定時間內弛張振盪器的週期數。如果在固定時間內測到的週期數較原先校準的為少，則此開關便被視作為被按壓。
 - **測量週期**：即在固定次數的弛張週期間計算系統時脈週期的總數。如果開關被按壓，則弛張振盪器的頻率會減少，則在相同次數週期會測量到更多的系統時脈週期。

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 電容式觸控感應按鍵開關的設計：

- 由於要偵測電容值的變化，所以希望壓、放時的電容值變化幅度越大越好；有三個主要因素會影響開關電容及變化幅度：
 - PCB上開關的大小、形狀和配置；
 - PCB走線和使用者手指間的材料種類；
 - 連接開關和MCU的走線特性。

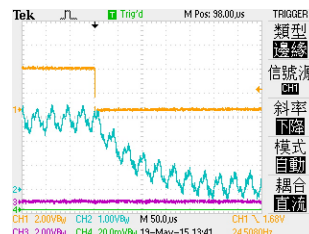
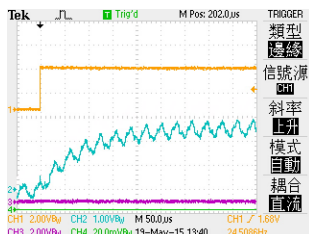
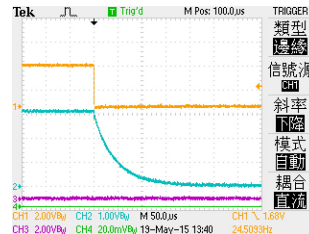
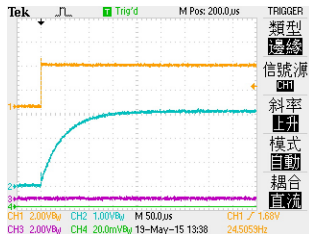
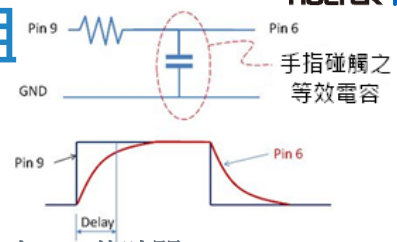


- 常見的開關佈線設計，測試結果表明，在特定區域中的開關越大且走線越多，則此開關的閒置電容便越高。圖中的環狀開關具有最低的電容，所以當開關動作時，可顯現最大的電容相對變化。

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 電容式觸摸感應範例：

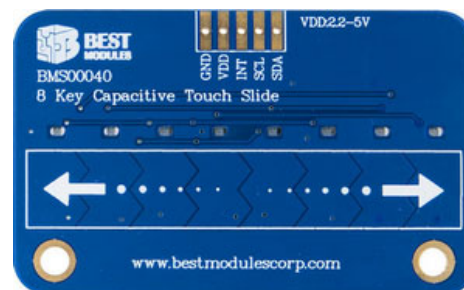
- 可由MCU的Pin 9送出0→1的狀態轉換，並計算Pin 6由0→1的時間；
- 當手指碰觸或遠離按鍵時，Delay(充電時間)應有明顯的數值變化，藉此即可作為按鍵是否按壓的判斷依據。



觀測按下觸控按鍵時的波形時，可以發現波形並非十分穩定！感覺上似乎隨著心跳在脈動；再者，影響計數值大小的電容值受相當多因素的影響，要如何讓程式做出正確的判斷的確不是一件容易的事，這也是許多廠商各有各的獨門技術、互相逕庭之所在！

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 電容式觸控感測模組 BMS00030(滾輪型)/BMS00040(滑條型)：



Pin	Name	Description
1	GND	接地。
2	VDD	電源電壓；2.2V ~ 5V。
3	INT	當碰觸按鍵時輸出低電位；否則輸出高電位。
4	SCL	I ² C時脈輸入腳。
5	SDA	I ² C資料腳。

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ BMS00030/BMS00040模組命令：

- 模組可與外部MCU用I²C介面通訊，外部MCU透過I²C命令來讀取滾輪上的觸摸位置值，命令結構如下：



- Slave Address：0x50；
- Command：0x0D；
- Data：若未碰觸則回傳0xFF，否則回傳碰觸之按鍵編號：
 - BMS00030/ BMS00040：0~7；

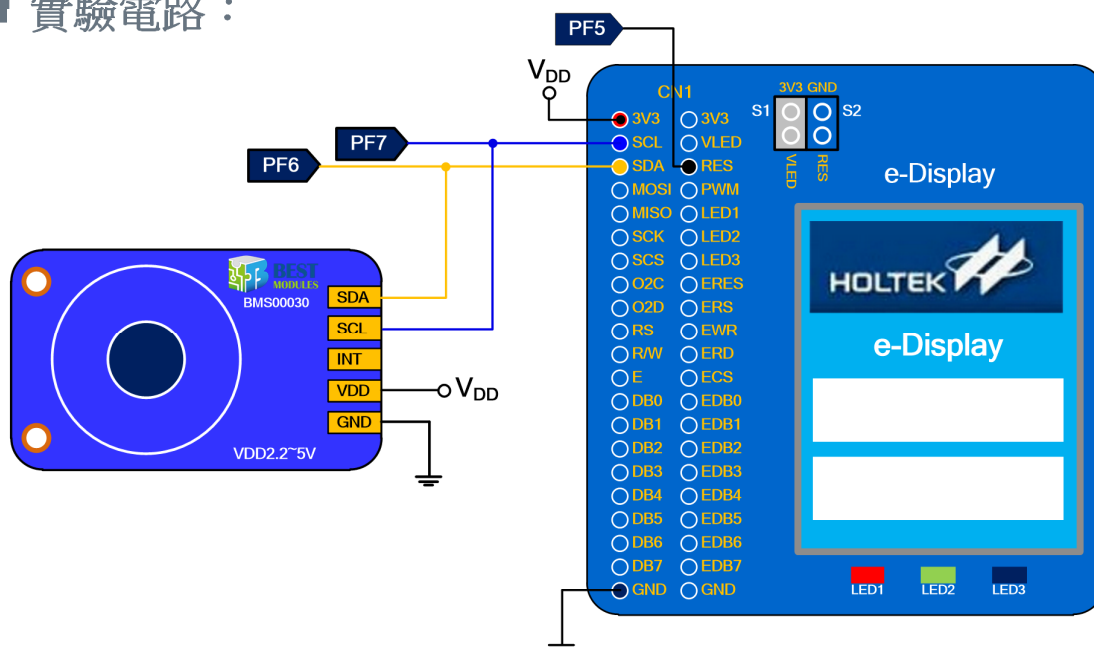


Sharing Success Through Excellence

Ex03-90

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 實驗電路：



- PF[7:6]同時連接多個裝置(e-Display、觸控模組、LA…)，須利用麵包板予以擴接！

Sharing Success Through Excellence

Ex03-91

實驗五：BM觸控按鍵模組

- 程式：BMTouchV1_eDisplay.c ([操作影片](#))
- 程式功能與重點提示：
 - 以Polling方式持續呼叫ScanTouch()函式，當有碰觸按鍵時於e-Display上顯示鍵值並標示其位置。
 - 觸控按鍵模組與e-Display模組均使用HT66F2390的PF6(PF6)、PF7(SCL)進行傳輸，展現透過Slave ID分辨不同I²C裝置的特點～
 - 本例是以讀取觸控按鍵模組的回傳值來判斷是否有碰觸按鍵，但I²C-Bus傳輸是極為繁瑣的流程，此方式導致MCU的程式執行效率降低。
 - 觸控模組Datasheet中並未詳細載明I²C-Bus的相關Timing，實測後發現其與e-Display並不匹配！注意：**務必在eDisplay.H檔中加上BMTouch的定義，使Compiler得以分辨是否搭配觸控模組以調配適當之ePAUSE時間！**

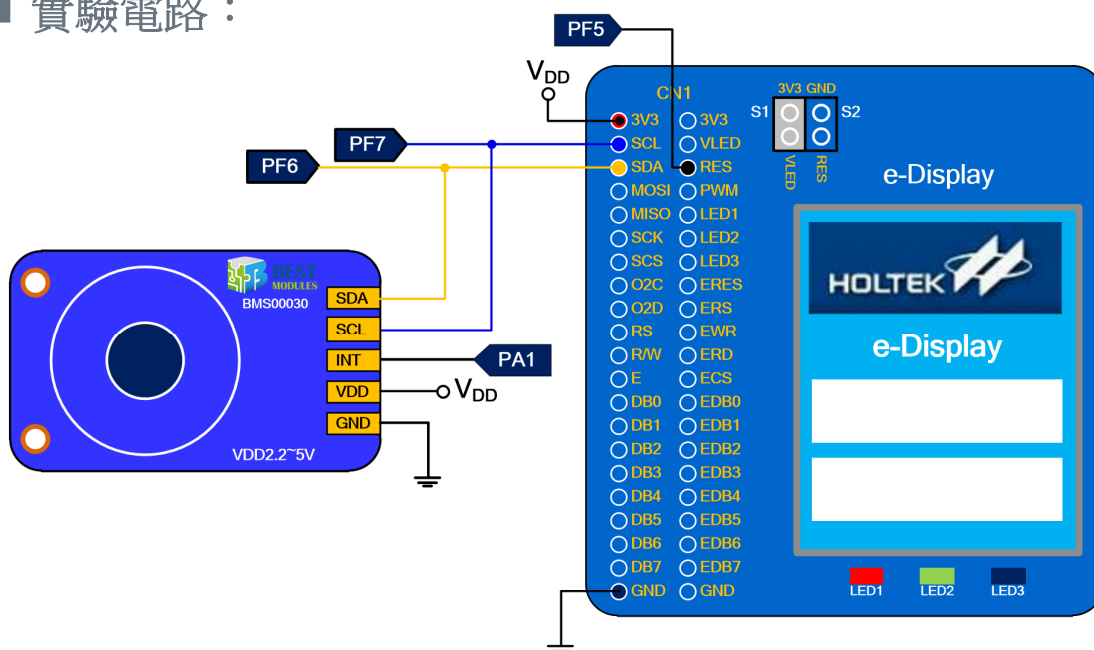
```
#define BMTouch //Skip this Line if Not for BM Touch Module
```

Sharing Success Through Excellence

Ex03-92

實驗五：BM觸控按鍵模組

- 實驗電路：



- PF[7:6]同時連接多個裝置(e-Display、觸控模組、LA…)，須利用麵包板予以擴接！

Sharing Success Through Excellence

Ex03-93

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 程式：BMTouchV2_eDisplay.c ([操作影片](#))

■ 程式功能與重點提示：

- 以Polling方式檢查觸控模組之INT腳位，當碰觸按鍵時才呼叫ScanTouch() 函式讀回鍵值；而當鍵值狀態有改變時才在e-Display上顯示鍵值並標示其位置。
- 本範例僅在碰觸按鍵時(INT為Low)才呼叫 ScanTouch() 函式，對MCU之影響較少。
- 設置prekey變數來記錄前一次的鍵值(或狀態)，唯有在鍵值(或狀態)改變時才會執行e-Display顯示的相關敘述，盡量降低對MCU執行效率之影響。
- 注意：只要手指碰觸感應區，INT即輸出低電位；若手指未離開觸控板，即使以滑動方式改變碰觸感應區之位置，INT仍維持低電位，不會有High、Low的準位變化！

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 程式：BMTouchV3_eDisplay.c ([操作影片](#))

■ 程式功能與重點提示：

- 當碰觸按鍵時(INT由1⇒0)產生中斷，於ISR中讀回鍵值；而若鍵值狀態有改變時，才在e-Display上顯示鍵值並標示其位置。
 - 若手指停留於按鍵上(即使有滑動)，INT將維持輸出0；除非離開後再碰觸按鍵，INT腳位才會再次輸出1⇒0之變化。
 - 注意：因主程式與ISR都會呼叫 I²C 相關函式，進行鍵值的讀取或e-Display的顯示。主程式在進行相關顯示時是先將中斷禁能的，以避免底層函式執行到一半被岔斷而影響正常之運作。

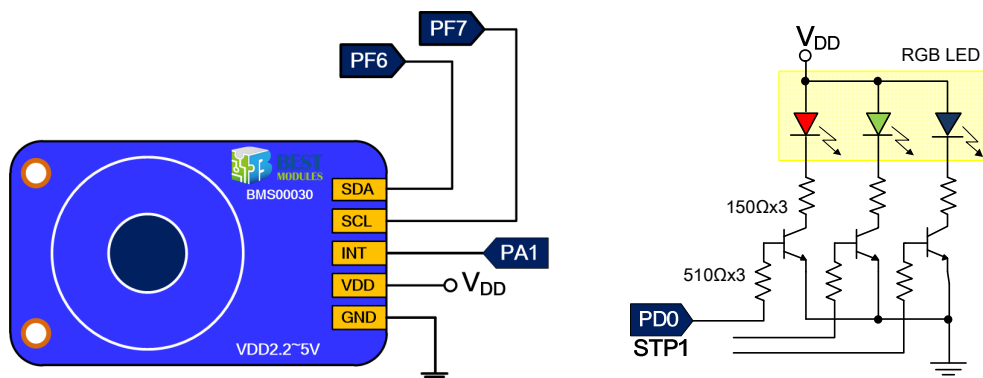
```

30  if(key!=prekey)                                //按鍵狀態改變?
31  {
32      _eni=0;
33      prekey=key;                                  //是,更新按鍵值
34      if(key==0xFF)                                //觸控鍵釋放?
35      {                                             //是,清除
36          eDisplayRet(60,8,40,14,BackColor);
37          eDisplayRet(0,128,80,10,BackColor);
38      }
39      else
40      {                                             //觸控鍵按壓
41          eDisplayChar(60,40,key+'0');             //轉成ASCII顯示
42          for(i=0;i<8;i++)
43          {
44              if(key==i) eDisplayRet(3+(i<<4),10,80,10,Red);
45              else eDisplayRet(3+(i<<4),10,80,10,Green);
46          }
47      }
48      _eni=1;
49  }

```

實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 實驗電路：



實驗五：BM觸控按鍵模組

■ 程式：BMTouchV4_PWMLED.c ([操作影片](#))

■ 程式功能與重點提示：

- 若手指於觸控按鍵上以順時針方向滑動，則使LED亮度逐漸增強；反之，則控制LED亮度漸漸變暗直至熄滅。
- 程式技巧主要是利用前、後兩次ScanTouch()函式回傳之鍵值差異大小來改變PWM的Duty：
 - 當 **prekey-key** 為零：按鍵狀態未改變；不調整Duty；
 - 若 **|prekey-key|** 過大：首次碰觸感測板或由感測板移開，不調整Duty；
 - 若 **prekey-key** 為正：順時針方向滑動，增加Duty；
 - 若 **prekey-key** 為負：逆時針方向滑動，減少Duty；
 - Duty之調整幅度則由 **prekey-key** 控制(放大1000倍)。